

الدرس الأول: أجهزة الشبكة (Network Devices)

في هذا الدرس سنتعرف على الأجهزة الأساسية التي تُكوّن أي شبكة حاسوبية. هذه الأجهزة هي اللبّات الأولى التي تبني عليها الشبكات من أبسطها إلى أعقدها.

المفاتيح (Switches)

المفتاح أو الـ Switch هو جهاز يعمل في الطبقة الثانية (Layer 2) من نموذج OSI، وهي طبقة ربط البيانات (Data Link Layer). وظيفته الأساسية هي ربط الأجهزة داخل نفس الشبكة المحلية (LAN) والسماح لها بالتواصل فيما بينها. يعمل الـ Switch باستخدام عناوين MAC (Media Access Control) وهي عناوين فريدة تُعطى لكل بطاقة شبكة في العالم. عندما يصل إطار (Frame) إلى الـ Switch، يقرأ عنوان MAC الوجهة ويبحث عنه في جدول خاص يُسمى MAC Address Table، ثم يرسل الإطار فقط إلى المنافذ الذي يتصل به الجهاز المقصود، وهذا يختلف عن الأجهزة القديمة (Hubs) التي كانت ترسل الإطار إلى جميع المنافذ.

الموجّهات (Routers)

الموجّه أو الـ Router يعمل في الطبقة الثالثة (Layer 3) وهي طبقة الشبكة (Network Layer). وظيفته الأساسية هي ربط الشبكات المختلفة ببعضها البعض وتوجيه الحزم (Packets) بينها. بينما الـ Switch يربط الأجهزة داخل نفس الشبكة، فإن الـ Router يربط الشبكات ببعضها. يستخدم الـ Router عناوين IP (Internet Protocol) لاتخاذ قرارات التوجيه. يحتفظ الـ Router بجدول توجيه (Routing Table) يخبره بأفضل مسار للوصول إلى كل شبكة. عندما تصل حزمة إلى الـ Router، يقرأ عنوان IP الوجهة ويبحث عن أفضل مسار في جدول التوجيه ثم يرسلها من الواجهة المناسبة. الموجّهات هي التي تبني الإنترنت كما نعرفه اليوم.

جدران الحماية (Firewalls)

جدار الحماية أو الـ Firewall هو جهاز أمني يتحكم في حركة المرور الواردة والصادرة بناءً على مجموعة من القواعد الأمنية المحددة مسبقاً. يمكن لجدار الحماية منع حركة مرور غير مرغوب فيها، وحماية الشبكة الداخلية من الهجمات الخارجية. تعمل جدران الحماية بعدة طرق: بعضها يفحص عناوين IP والمنافذ فقط (Stateful Firewall)، والبعض الآخر يفحص محتوى الحزم نفسها (Next-Generation Firewall). في شبكات المؤسسات، تُوضع جدران الحماية عادةً عند حافة الشبكة (Network Edge) بين الشبكة الداخلية والإنترنت.

نقاط الوصول اللاسلكية (Access Points - APs)

نقطة الوصول اللاسلكية أو الـ AP هي جهاز يسمح للأجهزة اللاسلكية (مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة) بالاتصال بالشبكة السلكية عبر تقنية Wi-Fi. الـ AP يحوّل الإشارات السلكية إلى إشارات لاسلكية والعكس. في الشبكات الصغيرة، قد يكون جهاز الـ

Router المنزلي يحتوي على AP مدمج. أما في شبكات المؤسسات، فتُستخدم نقاط وصول مخصصة تُدار مركزياً عبر وحدة تحكم لاسلكية (Wireless LAN Controller) للحصول على أداء أفضل وتغطية أوسع.

أجهزة التحكم اللاسلكية (Wireless LAN Controllers - WLCs)

في الشبكات الكبيرة التي تحتوي على عشرات أو مئات نقاط الوصول اللاسلكية، يصبح من الصعب إدارة كل نقطة وصول على حدة. هنا يأتي دور وحدة التحكم اللاسلكية (WLC) التي تدير جميع نقاط الوصول مركزياً. تقوم الـ WLC بمهام مثل: توزيع القنوات اللاسلكية تلقائياً لتجنب التداخل، إدارة مصادقة المستخدمين، تطبيق سياسات الأمان، وتنسيق عملية التجوال (Roaming) عندما ينتقل المستخدم من منطقة إلى أخرى داخل الشبكة.

مفاهيم مهمة

هناك مفهومان أساسيان يجب فهمهما جيداً: الأول هو مجال التصادم (Collision Domain) وهو الجزء من الشبكة الذي يمكن أن يحدث فيه تصادم بين إطارين يُرسلان في نفس الوقت. الـ Switch يقسم مجالات التصادم، مما يعني أن كل منفذ في الـ Switch يمثل مجال تصادم مستقل. المفهوم الثاني هو مجال البث (Broadcast Domain) وهي المنطقة التي يصلها إطار البث (Broadcast Frame). الـ Switch لا يحد من مجالات البث (جميع المنافذ في نفس VLAN تشترك في نفس مجال البث)، أما الـ Router فهو الذي يحد من مجالات البث ويمنع انتشارها بين الشبكات المختلفة.